

# UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



## FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

### INFORME DESK RESEARCH Y DEFINICIÓN PRELIMINAR DE SOLUCIÓN

#### **Integrantes:**

Gamonal Castro Piero Alexander

Barzola Reategui Josue Obed

Uscamayta Lazaro Marx Steven

Loarte Nathals Felipe Gabriel

Galarza Vivanco Ángel

#### **Docentes:**

Da Silva, Jose

Esquiagola Aranda John Edward

Contreras Pauca Jhomer Rodrigo

Lima - Perú

2026

## Presentación:

**ANDE-GROW** es una propuesta de invernadero inteligente de bajo costo orientada a pequeños productores y comunidades rurales altoandinas. El proyecto busca complementar la protección física de un invernadero en forma de capilla con monitoreo de temperatura y humedad, alertas y respuesta automática ante condiciones térmicas críticas.

### 1. Problema técnico claramente definido.

La agricultura en las zonas altoandinas del Perú se desarrolla bajo condiciones climáticas que pueden afectar directamente la producción. Entre los principales riesgos se encuentran las bajas temperaturas y las heladas, especialmente durante las noches y madrugadas. Estos fenómenos pueden ocasionar daños en los cultivos durante etapas sensibles de su desarrollo, afectando tanto la producción como los ingresos y la alimentación de pequeños productores y comunidades rurales.

La información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) evidencia la presencia de estos riesgos en el Altiplano. En enero de 2024, el organismo reportó afectaciones en cultivos de la región Puno asociadas a las bajas temperaturas. Asimismo, en su boletín de riesgo agroclimático para papa, correspondiente al periodo diciembre de 2025 a febrero de 2026, señaló que no se descartaba la ocurrencia de heladas y granizadas capaces de afectar el cultivo durante sus primeras fases fenológicas (SENAMHI, 2024; SENAMHI, 2025).

La intensidad de estos eventos también demuestra la necesidad de contar con mecanismos de protección. Según el *Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024* del Ministerio del Ambiente (MINAM), durante 2024 se registraron temperaturas mínimas asociadas a heladas meteorológicas de hasta  $-21,5^{\circ}\text{C}$  en Chuapalca, Tacna;  $-19,4^{\circ}\text{C}$  en Mazo Cruz, Puno; y  $-17,5^{\circ}\text{C}$  en Cojata, Puno (MINAM, 2025). Estas condiciones representan un riesgo considerable para cultivos expuestos a temperaturas extremas.

A nivel nacional, la vulnerabilidad económica del sector también es evidente. Durante la campaña agrícola 2024–2025, el Seguro Agrícola Catastrófico registró más de S/49,4 millones en indemnizaciones, correspondientes a aproximadamente 63 202 hectáreas y más de 120 000 productores. Estas indemnizaciones estuvieron relacionadas con diversos fenómenos climáticos, como sequías, lluvias intensas, inundaciones, heladas y granizo, por lo que el monto no corresponde exclusivamente a daños ocasionados por heladas (MIDAGRI, 2025).

Frente a esta problemática, el Estado viene implementando soluciones físicas como los fitotoldos. En 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció la instalación de 3 290 fitotoldos en 14 regiones, con una inversión de S/13,8 millones, beneficiando aproximadamente a 4 000 familias. Estas estructuras, de alrededor de  $55\text{ m}^2$ ,

utilizan materiales como madera, agrofilm y malla raschel para generar condiciones más favorables para los cultivos (MIDAGRI, 2026).

Sin embargo, la protección física por sí sola no permite conocer de manera continua las condiciones específicas dentro del espacio de cultivo. Por ello, se identifica una oportunidad para complementar los invernaderos de bajo costo con monitoreo y automatización. En este contexto surge ANDE-GROW, una propuesta que incorpora sensores para medir las condiciones de temperatura y humedad dentro y fuera del invernadero, generar alertas ante situaciones críticas y activar mecanismos de protección cuando sea necesario. De esta manera, la propuesta busca complementar las soluciones existentes mediante una alternativa tecnológica accesible y adaptada a las necesidades de pequeños productores y comunidades rurales altoandinas.

## Referencias

- Ministerio del Ambiente (MINAM). (2025). *Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024*. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). <https://sinia.minam.gob.pe/metadatos/323734>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). (2025). Información sobre las indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastrófico durante la campaña agrícola 2024–2025. <https://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/midagri-indemniza-con-mas-de-s49-millones-a-mas-de-120-000-pequenos-productores-agricolas>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). (2026, 22 de junio). *Gobierno invierte S/ 13.8 millones en fitotoldos para proteger cultivos de heladas en 14 regiones*. <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1409586-gobierno-invierte-s-13-8-millones-en-fitotoldos-para-proteger-cultivos-de-heladas-en-14-regiones>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). (2024). Información sobre afectaciones por bajas temperaturas en cultivos del Altiplano. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/04728SENA-57.pdf>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). (2025). *Boletín de Riesgo Agroclimático para el cultivo de papa, diciembre 2025–febrero 2026*. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/04728SENA-69.pdf>

## 1. Matriz de Desk Research en el marco de metodología VDI

| N° | Fuente                                                              | Autor/Institución    | Año       | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estado de tecnología encontrado                                                                                                                                                                                         | Exigencia o requisito identificado                                                                                                                                                                                                      | Restricción o limitación                                                                                                                                                                                                                                                         | Función principal                                                                                                                             | Aplicación al proyecto                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Plataforma web institucional del Estado Peruano (Gov.pe / MIDAGRI). | MIDAGRI / AGRO RURAL | 2026      | MIDAGRI / AGRO RURAL. (2026, 22 de junio). Gobierno invierte S/ 13.8 millones en fitotoldos para proteger cultivos de heladas en 14 regiones. <a href="https://www.gov.pe/institucion/midagri/noticias/1409586-gobierno-invierte-s-13-8-millones-en-fitotoldos-para-proteger-cultivos-de-heladas-en-14-regiones">https://www.gov.pe/institucion/midagri/noticias/1409586-gobierno-invierte-s-13-8-millones-en-fitotoldos-para-proteger-cultivos-de-heladas-en-14-regiones</a> | Solución física implementada a escala nacional. Se utilizan fitotoldos de aproximadamente 55 m², contruidos con madera, agrofilm y malla raschel, destinados a zonas altoandinas ubicadas por encima de 3500 m s. n. m. | La solución debe proporcionar protección física frente a heladas, frío intenso, lluvias y granizadas, utilizando materiales adecuados para las condiciones altoandinas y permitiendo mantener condiciones favorables para los cultivos. | La infraestructura convencional se centra principalmente en generar un microclima protegido. No incorpora como función principal un sistema electrónico de monitoreo continuo, alertas ante descensos de temperatura ni actuación automática mediante calefacción o ventilación. | Proteger los cultivos y favorecer su producción durante las temporadas climáticas críticas mediante la generación de un microclima protegido. | ANDE-GROW toma el fitotoldo como referencia de protección física y plantea complementarlo con monitoreo de temperatura, alertas y respuesta automática, manteniendo como criterio el bajo costo y la adaptación a pequeños productores altoandinos. |
| 2  | Avisos de descensos de temperatura en la sierra                     | SENAMHI              | 2025–2026 | SENAMHI. (2026). Heladas y friajes – Avisos meteorológicos. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. <a href="https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=puno&amp;p=heladas-y-friajes">https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=puno&amp;p=heladas-y-friajes</a>                                                                                                                                                                                                    | SENAMHI dispone de avisos meteorológicos sobre descensos de temperatura, heladas y friajes en diferentes zonas del Perú, incluyendo la sierra.                                                                          | El sistema debe considerar los descensos de temperatura y las heladas como condiciones críticas para los cultivos y generar una respuesta o alerta oportuna.                                                                            | Los avisos del SENAMHI proporcionan información meteorológica de carácter regional o zonal, por lo que no permiten conocer directamente la temperatura específica dentro de un invernadero.                                                                                      | Advertir sobre condiciones meteorológicas adversas, especialmente ante descensos importantes de temperatura.                                  | ANDE-GROW puede complementar los avisos del SENAMHI mediante sensores de temperatura dentro y fuera del invernadero, permitiendo realizar un monitoreo local y generar alertas cuando se alcancen condiciones críticas para el cultivo.             |

|   |                                                                           |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                           |                                                                          |      | <a href="#">iajes-avisos</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Norma legal nacional: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaie 2025–2027 | Presidencia del Consejo de Ministros – PCM; entidades del Estado peruano | 2025 | Presidencia del Consejo de Ministros – PCM; entidades del Estado peruano<br><a href="https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/6389878-0009-2025-pcm">https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/6389878-0009-2025-pcm</a>                                                                                                                                                                                                                     | Plan nacional vigente para reducir la vulnerabilidad de poblaciones rurales, actividades agropecuarias y medios de vida frente a heladas y friaje. El Estado reconoce las heladas como un riesgo recurrente que requiere prevención, preparación y respuesta articulada. | La solución debe priorizar prevención y reducción de vulnerabilidad antes del evento crítico. Debe adaptarse a comunidades rurales y considerar la continuidad de la actividad agrícola en zonas expuestas a frío extremo. | Es una política pública y no una especificación técnica de invernadero, sensor, actuador o sistema electrónico. No establece por sí sola dimensiones, umbrales térmicos ni componentes para ANDE-GROW.                                | Orientar acciones públicas frente a heladas y friaje durante el periodo 2025–2027                   | ANDE-GROW se puede justificar como una solución de prevención tecnológica complementaria al Plan Multisectorial. El proyecto debe enfocarse en pequeños productores, funcionamiento local, facilidad de mantenimiento y reducción de vulnerabilidad de cultivos ante heladas.                 |
| 4 | Implementación reciente de fitotoldos en zonas altoandinas de Arequipa    | MIDAGRI / AGRO RURAL                                                     | 2025 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2025, 24 de septiembre). <i>Agro Rural implementa acciones ante heladas y friaje en Arequipa</i> . Plataforma Digital Única del Estado Peruano.<br><a href="https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/1252176-agro-rural-implementa-acciones-ante-heladas-y-friaje-en-arequipa">https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/1252176-agro-rural-implementa-acciones-ante-heladas-y-friaje-en-arequipa</a> | Implementación real y reciente de infraestructura de protección agrícola en zonas altoandinas. La intervención reporta la instalación de 150 fitotoldos para cultivos de alimentos frescos en provincias de Arequipa afectadas por bajas                                 | El fitotoldo debe ser viable para condiciones altoandinas, pequeños productores y territorios expuestos a heladas. La solución debe responder a un contexto de altura, dispersión geográfica y recursos rurales limitados. | La nota institucional no detalla materiales, geometría, temperatura interior alcanzada, costo unitario, durabilidad ni automatización. El fitotoldo protege físicamente, pero no informa al productor sobre el riesgo térmico interno | Reducir el impacto de heladas y friaje sobre cultivos de pequeños productores en zonas altoandinas. | ANDE-GROW puede tomar como contexto de validación la intervención de fitotoldos en Arequipa y añadir una capa tecnológica: sensor interior-exterior, alerta crítica y respuesta automatizada. El diseño debe ser compatible con estructuras de protección ya implementadas, no necesariamente |
| 5 | Artículo científico                                                       | Smart Agricultural Technology / Elsevier                                 | 2026 | Li Zeping, Noramalina Abdullah, Mohamad Khairi Ishak, Smart greenhouse climate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema inteligente de control climático de bajo costo y modular para invernaderos, basado en sensores ambientales, <b>ESP32</b> y control automático.                                                                                                                   | El sistema debe integrar sensores, procesamiento y actuadores en una arquitectura automatizada y modular.                                                                                                                  | La incorporación de numerosos sensores y sistemas de comunicación puede incrementar el costo y la complejidad.                                                                                                                        | Procesar y controlar condiciones ambientales.                                                       | Sustenta el uso del ESP32 como unidad central de ANDE-GROW y el enfoque de bajo costo y modularidad.                                                                                                                                                                                          |

|   |                     |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                   |
|---|---------------------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                                 |      | control with real-time fault detection and energy-aware automation, Smart Agricultural Technology, Volume 13, 2026, 101707, ISSN 2772-3755, <a href="https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101707">https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101707</a> .<br><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525009384">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525009384</a>                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                   |
| 6 | Artículo científico | <i>Smart Agricultural Technology</i> / Elsevier | 2026 | Yoonhong Yi, Neslihan Akdeniz, A comprehensive review of computational modeling, data analytics, and intelligent approaches to greenhouse ventilation systems, Smart Agricultural Technology, Volume 14, 2026, 102153, ISSN 2772-3755, <a href="https://doi.org/10.1016/j.atech.2026.102153">https://doi.org/10.1016/j.atech.2026.102153</a> .<br><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375526009384">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375526009384</a> | Revisión de sistemas de ventilación de invernaderos; identifica la ventilación como mecanismo principal para controlar temperatura y humedad y favorecer el intercambio de aire. | El invernadero debe disponer de un mecanismo para evacuar calor cuando la temperatura interna supere un límite establecido. | La eficiencia de la ventilación depende de la geometría del invernadero y de las condiciones exteriores; la ventilación mecánica además consume energía. | Controlar exceso de calor mediante ventilación. | Justifica la incorporación del ventilador recomendada por los profesores como respuesta a las condiciones cálidas durante verano. |

|   |                    |                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |                                                                                             |      | <a href="#">375526003734</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | Tesis de grado     | Roque Benique, Marco Antonio; Falcon Teves, Luis Enrique / Universidad Tecnológica del Perú | 2025 | Roque Benique, M. A. y Falcon Teves, L. E. (2025). Sistema de riego inteligente con IOT para el cultivo de rosas en un fitotoldo en Canchis, Cusco, 2025 [Tesis de grado, UTP]. Repositorio UTP. <a href="https://hdl.handle.net/20.500.12867/13483">https://hdl.handle.net/20.500.12867/13483</a> | Sistema con sensores + ESP32 + electroválvulas + ThingSpeak, implementado dentro de un fitotoldo real en zona altoandina (Cusco); logró activación automática por umbral y un ahorro de agua de hasta 46,26 % frente al sistema anterior. | El riego automatizado debe poder instalarse dentro de una estructura de protección ya existente (fitotoldo/invernadero) y activarse solo según el umbral de humedad, sin intervención manual. | Validado para flores (rosas), no para papa/quinua/haba; no evalúa protección térmica frente a heladas, solo riego.               | Regar automáticamente según humedad de suelo                    | Es el antecedente peruano más cercano al prototipo: confirma con datos reales de 2025 en un fitotoldo altoandino que la arquitectura ESP32 + sensor de humedad + electroválvula de ANDE-GROW es viable y eficiente en campo. |
| 8 | Producto comercial | Esular/ Tecnologías de Agricultura Inteligente                                              | 2025 | Esular. (2025, octubre). Productos de Automatización de Invernaderos: Especificaciones y Precios 2025. <a href="https://esular.com/productos-automatizacion-invernaderos-especificaciones-precios-2025">https://esular.com/productos-automatizacion-invernaderos-especificaciones-precios-2025</a> | Línea comercial (ventanas automáticas, válvulas inteligentes, estación meteorológica) que calcula el punto de rocío para predecir riesgo de helada nocturna y activa la calefacción de forma anticipada, antes del amanecer.              | El calefactor podría activarse de forma preventiva antes de la madrugada (momento de mayor riesgo), en vez de reaccionar solo cuando la temperatura ya bajó al umbral.                        | Costo y complejidad muy superiores (LoRaWAN, estación meteorológica dedicada) al presupuesto de S/500 del prototipo académico.   | Predecir riesgo de helada y activar calefacción preventivamente | Referencia de mejora futura (activación anticipada por punto de rocío/hora del día); el prototipo actual se limita a un umbral simple de temperatura por restricción de costos.                                              |
| 9 | Tesis de grado     | Santiago Blancas, Delbin Aldair; Rojas Huari, Trhiany Eloy; Álvarez Montalván, Carlos       | 2025 | Santiago Blancas, D. A., Rojas Huari, T. E. y Álvarez Montalván, C. E. (2025). Desarrollo de modelos de                                                                                                                                                                                            | Modelos de IA (Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting), entrenados con 5 años de datos del IGP y SENAMHI, predicen heladas con 6 a 48 horas de anticipación en una                                                                 | Lo ideal es anticipar el riesgo de helada con horas de antelación, no solo detectarla cuando ya está ocurriendo.                                                                              | Requiere series históricas (5 años) y entrenamiento externo del modelo; no es ejecutable directamente en un ESP32 de bajo costo. | Predecir/detectar condición crítica                             | Respalda, como mejora futura, que ANDE-GROW podría pasar de "detectar" la helada a "anticiparla"; para el prototipo académico actual se mantiene, por costo, la detección por umbral simple en el ESP32.                     |

|    |                        |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Enrique —<br>Universidad<br>Peruana Los<br>Andes (con<br>datos<br>IGP/SENAM<br>HI)                                                            |      | inteligencia<br>artificial para<br>el pronóstico<br>de heladas en<br>la cuenca del<br>río Mantaro,<br>Chupaca,<br>2024 [Tesis,<br>Universidad<br>Peruana Los<br>Andes].<br>Repositorio<br>IGP.<br><a href="https://repositorio.igp.gob.pe/items/924abe73-252e-4e4d-b577-3a70c5ad0b74">https://repositorio.igp.gob.pe/items/924abe73-252e-4e4d-b577-3a70c5ad0b74</a>                                                                           | cuenca altoandina.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | Artículo<br>científico | Ccoyllar-Quintanilla, K. P.;<br>Zaravia-Povis, A. F.;<br>Lozano-Povis, A. A.;<br>Cornejo-Tueros, J. V. /<br>Universidad Continental,<br>Perú. | 2021 | Ccoyllar-Quintanilla, K. P.,<br>Zaravia-Povis, A. F.,<br>Lozano-Povis, A. A. y<br>Cornejo-Tueros, J. V.<br>(2021).<br><i>Vulnerabilidad de la quinua<br/>(Chenopodium quinoa Willd) ante<br/>eventos de estrés ambiental en<br/>las regiones altoandinas del Perú.</i><br><b>Scientia Agropecuaria</b> ,<br>12(4),<br>589–597.<br><a href="https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.063">https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.063</a> | Estudio científico que<br>evalúa la<br>vulnerabilidad de la<br>quinua frente a<br>condiciones de estrés<br>ambiental en regiones<br>altoandinas del Perú,<br>considerando variables<br>climáticas y su<br>influencia sobre las<br>zonas de producción. | El sistema debe permitir<br>monitorear las condiciones<br>ambientales que pueden afectar<br>el desarrollo de cultivos<br>altoandinos, especialmente la<br>temperatura. | La vulnerabilidad del cultivo varía<br>según las condiciones ambientales y<br>la ubicación geográfica, por lo que<br>los niveles de riesgo no son iguales<br>para todas las zonas. | Monitorear las condiciones<br>ambientales que pueden generar<br>estrés en el cultivo. | Sustenta la incorporación de<br>sensores de temperatura y<br>humedad en ANDE-GROW<br>para monitorear las condiciones<br>del microambiente del<br>invernadero y detectar<br>situaciones que puedan afectar a<br>cultivos altoandinos. |

|    |                     |                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Artículo científico | Zarate Aller, E.; Lizárraga Valencia, L. J.; Gamarra Cornejo, C.; Del Rio, A. H.; Gutiérrez-Rosales, R. O. / Revista de Investigaciones Altoandinas, Perú. | 2023 | Zarate Aller, E., Lizárraga Valencia, L. J., Gamarra Cornejo, C., Del Rio, A. H. y Gutiérrez-Rosales, R. O. (2023). <i>Efecto de las bajas temperaturas en la selección por tolerancia para progenies híbridas de papa (Solanum sp.) con introgresión de Solanum commersonii, en la Comunidad de Occopata, Cusco. Revista de Investigaciones Altoandinas</i> , 25(2), 90–98. <a href="https://doi.org/10.18271/ria.2023.502">https://doi.org/10.18271/ria.2023.502</a> | Investigación experimental realizada en la comunidad de Occopata, Cusco, a aproximadamente 3900 m s. n. m., donde se evaluó la respuesta de progenies de papa frente a bajas temperaturas y eventos de helada durante campañas agrícolas. | El sistema debe detectar oportunamente condiciones de bajas temperaturas que puedan producir daños en los cultivos altoandinos y permitir la activación de mecanismos de protección. | El nivel de daño producido por las bajas temperaturas depende de la tolerancia del material vegetal. Durante el estudio se registraron temperaturas de hasta $-3,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ y diferentes niveles de afectación del follaje. | Detectar condiciones térmicas críticas y reducir la exposición del cultivo a temperaturas perjudiciales. | Proporciona evidencia experimental en una comunidad altoandina de Cusco sobre el impacto de las bajas temperaturas en el cultivo de papa. Sustenta el uso de sensores de temperatura y de activación automática. |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Lista de exigencias

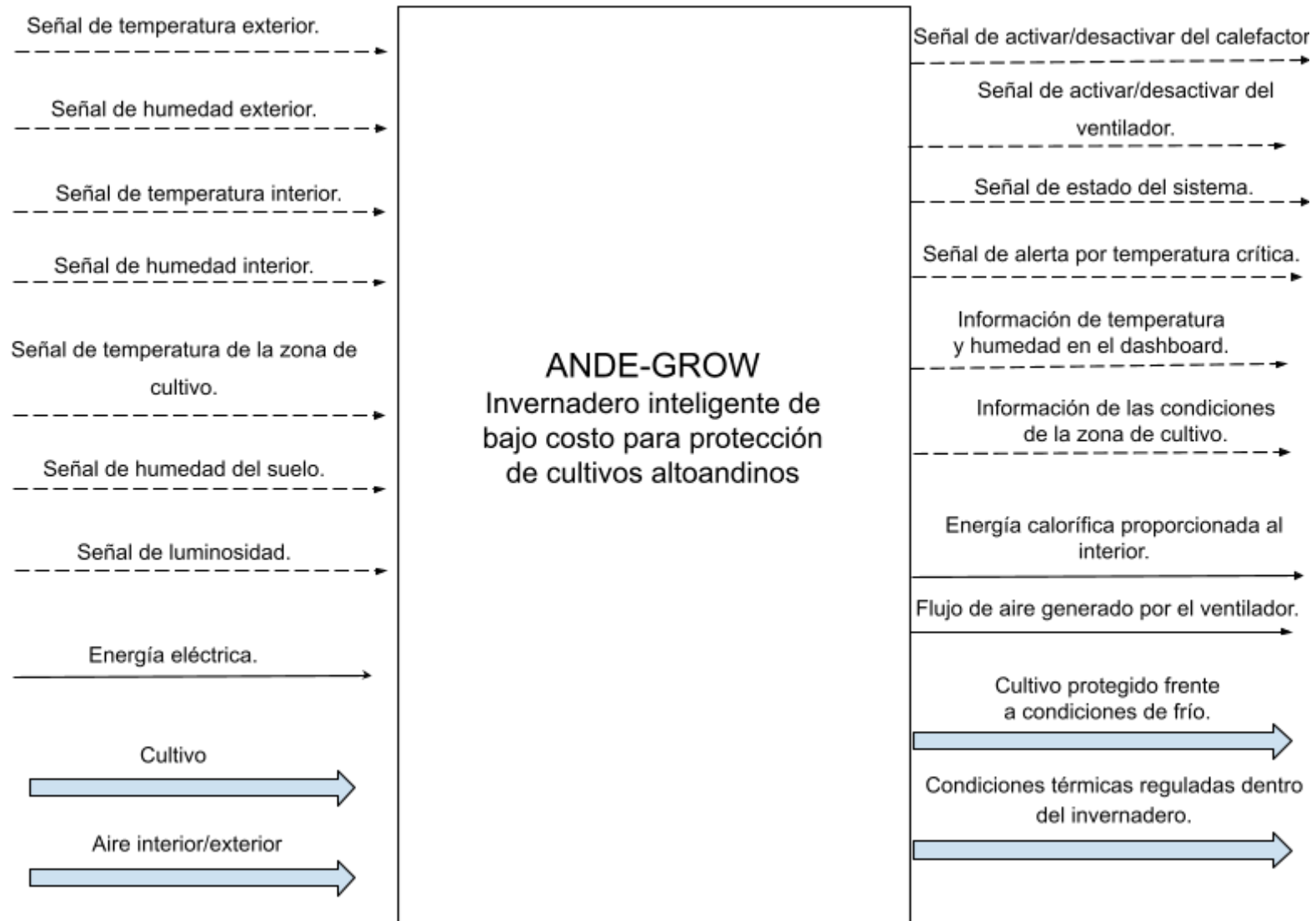
| LISTA DE EXIGENCIAS |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Pág ... de ...                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Edición: .....                                                                                                                   |
| PROYECTO:           | ANDEGROW: Sistema IoT para protección de cultivos frente a bajas temperaturas                |                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha: 10/09/2026                                                                                                                |
|                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Revisado: .....                                                                                                                  |
| CLIENTE:            | - Contreras Paucca Jhomer Rodrigo<br>- Esquiagola Aranda John Edward<br>- Da Silva Jose Luiz |                                                                                                                                                                                                                                     | Elaborado: Equipo 12                                                                                                             |
| Fecha (cambios)     | Deseo o Exigencia                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                         | Responsable                                                                                                                      |
| 28/09/2026          | E                                                                                            | <b>FUNCIÓN PRINCIPAL:</b> Proteger cultivos a pequeña escala frente a bajas temperaturas y heladas mediante protección física, monitoreo de variables ambientales y activación automática de sistemas de calefacción y ventilación. | <b>Gamonal Castro Piero Barzola<br/>Reategui Josue Loarte Nathals<br/>Felipe Angel Galarza Vivanco<br/>Marx Uscamayta Lazaro</b> |
| 28/09/2026          | E                                                                                            | <b>GEOMETRÍA:</b> Invernadero compacto, modular y de estructura tipo capilla con techo a dos aguas.                                                                                                                                 | <b>Mecánica</b>                                                                                                                  |
|                     | E                                                                                            | <b>GEOMETRÍA:</b> Debe permitir la ubicación ordenada de sensores dentro y fuera del invernadero.                                                                                                                                   | <b>Mecánica</b>                                                                                                                  |
|                     | E                                                                                            | <b>GEOMETRÍA:</b> La electrónica debe ubicarse en una caja protectora fuera de la zona húmeda.                                                                                                                                      | <b>Mecánica/Electrónica</b>                                                                                                      |
| 28/09/2026          | E                                                                                            | <b>CINEMÁTICA:</b> El sistema de calefacción debe permitir la activación y desactivación controlada del calefactor PTC según la temperatura interior y el umbral de riesgo definido.                                                | <b>Electrónica</b>                                                                                                               |
|                     |                                                                                              | <b>CINEMÁTICA:</b> El sistema de ventilación debe permitir la activación y desactivación controlada del ventilador cuando la temperatura interior supere el límite establecido.                                                     | <b>Electrónica</b>                                                                                                               |
| 28/09/2026          | E                                                                                            | <b>FUERZAS:</b> La estructura debe soportar el peso de la cubierta, sensores y componentes instalados sin deformaciones que afecten su funcionamiento.                                                                              | <b>Mecánica</b>                                                                                                                  |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 28/09/2026 | E | <b>MATERIA:</b> La estructura debe fabricarse con perfiles livianos, tubos PVC, madera de eucalipto u otro material estructural equivalente disponible para el prototipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mecánica</b>               |
|            | D | <b>MATERIA:</b> Se podrán utilizar piezas impresas en 3D para soportes y fijaciones de sensores y componentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mecánica</b>               |
| 28/09/2026 | E | <b>MATERIA:</b> La cubierta debe utilizar plástico especializado para invernadero de aproximadamente 200 micras, con resistencia a radiación UV y características adecuadas para condiciones de bajas temperaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Mecánica</b>               |
| 28/09/2026 | E | <b>ENERGÍA:</b> El sistema debe disponer de una alimentación eléctrica adecuada para el ESP32, sensores, sistema de conmutación, calefactor PTC y ventilador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Mecánica</b>               |
| 28/09/2026 | E | <b>SEÑALES – ENTRADAS:</b><br><br>Medir temperatura y humedad ambiental en el exterior mediante un sensor DHT22.<br><br>Medir temperatura y humedad ambiental en el interior mediante un sensor DHT22.<br><br>Medir la temperatura próxima a la zona de cultivo mediante sensores DS18B20.<br><br>Medir la humedad del suelo mediante un sensor capacitivo para monitorear las condiciones del cultivo.<br><br>Medir la luminosidad dentro del invernadero mediante un sensor BH1750. | <b>Electrónica</b>            |
| 28/09/2026 | E | <b>SEÑALES – SALIDAS:</b><br><br>Activar el calefactor PTC cuando la temperatura alcance el umbral crítico definido para protección frente al frío.<br><br>Activar un ventilador cuando la temperatura interior supere el límite establecido para evitar el sobrecalentamiento.                                                                                                                                                                                                       | <b>Electrónica / Software</b> |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 28/09/2026 | E | <p><b>CONTROL:</b></p> <p>Utilizar un microcontrolador ESP32 para procesar las lecturas de los sensores y ejecutar las acciones de calefacción y ventilación.</p> <p>El sistema debe tomar las decisiones principales de control localmente, sin depender obligatoriamente de una conexión a Internet.</p>                                                                                                                                                                            | <b>Electrónica / Software</b> |
| 28/09/2026 | E | <p><b>ELECTRÓNICA (Hardware):</b></p> <p>El sistema debe integrar un ESP32, sensores de temperatura y humedad, sensores de temperatura de la zona de cultivo y los actuadores necesarios para calefacción y ventilación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Electrónica</b>            |
| 28/09/2026 | E | <p><b>SOFTWARE:</b></p> <p>Implementar un dashboard web para visualizar las principales condiciones del invernadero, incluyendo temperatura y humedad interior/exterior y temperatura de la zona de cultivo.</p> <p>El sistema debe generar una alerta cuando se detecten descensos de temperatura que indiquen una posible condición de riesgo de helada.</p> <p>El sistema debe registrar y visualizar las condiciones principales del invernadero para facilitar el monitoreo.</p> | <b>Software</b>               |
| 28/09/2026 | E | <p><b>COMUNICACIONES:</b></p> <p>El ESP32 debe permitir la transmisión inalámbrica de los datos hacia la interfaz digital mediante Wi-Fi.</p> <p>El sistema debe poder crear una red Wi-Fi local para permitir la consulta del dashboard desde un dispositivo cercano aun cuando no exista conexión a Internet.</p>                                                                                                                                                                   | <b>Electrónica</b>            |
| 28/09/2026 | E | <p><b>SEGURIDAD:</b></p> <p>El calefactor PTC debe ubicarse separado de la cubierta y de materiales inflamables para reducir riesgos durante su funcionamiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Electrónica</b>            |

|            |   |                                                                                                                                                                                       |                    |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |   | La electrónica de control debe permanecer protegida de la humedad y del contacto directo con agua.                                                                                    |                    |
| 28/09/2026 | E | <b>ERGONOMÍA:</b> Los sensores y componentes que requieran mantenimiento o revisión deben ser accesibles para el usuario.                                                             | <b>Electrónica</b> |
| 28/09/2026 | E | <b>FABRICACIÓN:</b> La estructura debe poder fabricarse con materiales disponibles y adecuados para un prototipo académico de bajo costo.                                             | <b>Electrónica</b> |
| 28/09/2026 | E | <b>CONTROL DE CALIDAD:</b> Se debe comprobar el funcionamiento de los sensores, actuadores y lógica de control mediante pruebas funcionales.                                          | <b>TODOS</b>       |
| 28/09/2026 | E | <b>MONTAJE:</b> Los componentes deben instalarse de forma ordenada y permitir su revisión, mantenimiento o sustitución.                                                               | <b>Electrónica</b> |
| 28/09/2026 | D | <b>TRANSPORTE:</b> El prototipo debe poder trasladarse dentro del entorno académico sin requerir un desmontaje complejo.                                                              | <b>TODOS</b>       |
| 28/09/2026 | E | <b>USO:</b> El sistema debe funcionar automáticamente una vez configurados los parámetros de control, activando calefacción o ventilación según las condiciones detectadas.           | <b>TODOS</b>       |
| 28/09/2026 | E | <b>MANTENIMIENTO:</b> Los sensores, actuadores y componentes electrónicos deben poder inspeccionarse y mantenerse de forma sencilla.                                                  | <b>TODOS</b>       |
| 28/09/2026 | E | <b>COSTOS:</b> El costo preliminar del prototipo debe mantenerse aproximadamente en S/500, buscando optimizar los materiales y componentes sin comprometer las funciones principales. | <b>TODOS</b>       |
| 28/09/2026 | E | <b>PLAZOS:</b> El prototipo debe poder desarrollarse dentro del periodo académico establecido por el curso.                                                                           | <b>TODOS</b>       |

### 3. Caja Negra



#### 4. Identificación preliminar de funciones principales

| Nº | Función principal                       | Descripción                                                                                 | Medio preliminar                            |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Proteger el cultivo                     | Reducir la exposición directa del cultivo a bajas temperaturas y otros eventos ambientales. | Estructura tipo capilla + cubierta plástica |
| 2  | Medir condiciones ambientales           | Obtener temperatura y humedad del exterior e interior.                                      | Sensor DHT22 exterior/interior              |
| 3  | Medir temperatura de la zona de cultivo | Conocer la temperatura próxima al cultivo o suelo.                                          | Sensor DS18B20                              |
| 4  | Procesar información                    | Recibir y organizar las lecturas para evaluar el estado térmico.                            | ESP32<br>(microcontrolador)                 |
| 5  | Detectar condición crítica              | Comparar las lecturas con umbrales definidos durante la validación.                         | Lógica de control en ESP32                  |
| 6  | Proteger ante frío                      | Activar una fuente de calor cuando se cumpla la condición de activación.                    | Relé + calefactor PTC                       |
| 7  | Controlar exceso de calor               | Activar ventilación cuando la temperatura supere el límite definido.                        | Relé + ventilador                           |
| 8  | Informar al usuario                     | Mostrar el estado y generar alertas ante condiciones críticas.                              | Dashboard local / Wi-Fi                     |
| 9  | Operar localmente                       | Mantener la automatización básica aunque no exista Internet.                                | Procesamiento local del ESP32               |
| 10 | Mantener y proteger la electrónica      | Evitar exposición directa a humedad y facilitar mantenimiento.                              | Caja protectora + conexiones modulares      |

5. Conclusión breve sobre cómo los hallazgos orientan la fase de concepción de la solución

Los hallazgos del Desk Research confirman que ANDE-GROW debe concebirse como una solución de protección térmica y monitoreo, no únicamente como una estructura de invernadero. El contexto climático altoandino justifica medir las condiciones reales del microambiente, mientras que las soluciones existentes como los fitotoldos sirven como referencia de protección física.

A partir de ello, la fase de concepción se orienta hacia una solución modular y de bajo costo que combine estructura tipo capilla, sensores, ESP32, calefacción y ventilación automática. Los principales aspectos pendientes de validar son los umbrales de activación, la potencia térmica necesaria, el consumo energético, la distribución de sensores y el costo final. Por tanto, el siguiente paso lógico es construir un prototipo y someterlo a pruebas controladas antes de plantear una prueba piloto en una comunidad altoandina.